

Sistema de monoboya, centralizado

Propuesta completa de la aplicación en Power Apps que reunirá toda la información del sistema de monoboya bajo su codificación de subsistemas. Este documento recoge qué verá el equipo, cómo se comportará la aplicación, cómo se construye y qué falta por definir.

Eje · código de subsistema

Backend · Dataverse

Una sola app · model-driven

Esquema interactivo · dentro de la app

órdenes de trabajo

ejecución en campo

CONTENIDO

Lo que encontrará en este documento

01 El problema Qué resuelve la aplicación y qué deliberadamente no hace	02 La estructura El árbol del sistema y por qué se modela así	03 Qué verá el equipo Las nueve pantallas y el recorrido entre ellas	04 Las dinámicas Cómo se comporta: navegación, edición, avisos, auditoría	05 Cómo se construye Arquitectura, niveles de visualización y modelo de datos	06 La ruta Seis fases y qué necesitamos de ustedes para arrancar
---	---	--	---	---	--

01 · EL PROBLEMA

La información existe, pero está repartida

Los planos en una carpeta, los certificados en otra, el catálogo de repuestos en un Excel, y las características de cada equipo en la memoria de quien lleva años en el activo. Cuando alguien necesita saber algo concreto de un subsistema —qué modelo es, qué repuesto le corresponde, dónde está el plano, si el certificado sigue vigente— tiene que buscarlo en cuatro sitios y preguntar a dos personas.

La aplicación pone todo eso detrás de un único código de subsistema. La supervisión del trabajo la lleva Repsol; lo que esta herramienta aporta es que la información del activo esté centralizada, clara y al día.

01 · EL ALCANCE

Informar, no ejecutar

La supervisión del trabajo la lleva Repsol. Lo que TAMOIN necesita es que la información del activo esté centralizada, clara y al día. El identificador ya no es una orden de trabajo: es el código del subsistema.

Muestra el árbol completo del sistema por código de subsistema	No genera órdenes de trabajo
Da la ficha técnica de cada parte	No lleva checklists de ejecución
Dice qué repuestos corresponden y si hay existencias	No registra firmas, horas ni avance físico
Informa cada cuánto corresponde mantener, como referencia	No programa ni dispara mantenimientos
Guarda planos y certificados, y avisa de vencimientos	No valoriza ni factura
Permite actualizar materiales, stock y documentos	No gestiona permisos de trabajo ni HSE

El marco sobre el que se construye

Eje de identificación	Código de subsistema	La codificación que ya existe, no un identificador nuevo
Backend de datos	Dataverse	Jerarquía real, permisos por perfil y auditoría automática de cada cambio
Tipo de aplicación	Una sola, model-driven	Misma app en escritorio y en móvil, sin desarrollo aparte
Inventario	Autónomo, sin SAP	El código de reserva se registra a mano como puente con el ERP
Uso sin conexión	No requerido	Simplifica sustancialmente la aplicación
Visualización	Dentro de la propia app	Sin un Power BI aparte que mantener

Un árbol, no cuatro tablas

La jerarquía se modela como una sola tabla donde cada nodo apunta a su padre. Acepta cualquier profundidad, permite que un subsistema contenga sub-subsistemas, y hace que la vista global y el desglose sean la misma consulta a distinta altura.

MB-01	nivel 1	Monoboya
└ MB-01.S01	Casco y estructura flotante	nivel 2 Subsistema
└ MB-01.S01.CAS-001	Casco flotante principal	nivel 3 Equipo
└ MB-01.S01.CAS-002	Compartimentos estancos	nivel 3 Equipo
└ MB-01.S02	Rodamiento principal y girador	
└ MB-01.S02.ROD-001	Rodamiento principal	
└ MB-01.S02.ROD-003	Sistema de lubricación	
└ MB-01.S02.ROD-005	Sellos del rodamiento	
└ MB-01.S06	Mangueras flotantes	
└ MB-01.S06.MGF-001	Manguera flotante tramo 1	
└ MB-01.S06.MGF-005	Manguera de acople a buque	

Los códigos MB-01.Sxx son **provisionales**: sostienen la estructura hasta que se cargue la codificación oficial de subsistemas, que es la que la aplicación mostrará.

Nueve pantallas, una sola aplicación

Todo ocurre dentro de la misma aplicación: la misma barra lateral, los mismos permisos. Lo que cambia es la altura a la que se mira el árbol. Los datos que aparecen son ejemplos para ilustrar la navegación.

Las dos primeras no son pantallas distintas: son **la misma vista global con el selector «Ver como» en Lista o en Esquema**. Mismos datos, misma selección, misma entrada en el menú — solo cambia la forma de presentarlos. Quien prefiera la lista nunca ve el dibujo, y quien prefiera el dibujo lo deja fijado: la aplicación recuerda la última elección de cada persona.



Dos clics para bajar del activo completo a una parte concreta. Las cuatro pestañas de la ficha —Técnico, Materiales, Frecuencias, Documentos— cambian el contenido sin cambiar de pantalla, y las migas de pan de arriba devuelven a cualquier nivel anterior.

Monoboyas

buscar por código o nombre...M. TORRES · CONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

AVISOS

Vencimientos

Stock bajo mínimo

MB-01

Monoboya MB-01

OPERATIVA

VER COMO

Lista

Esquema

12

Subsistemas

68

Equipos

27

Materiales

26

Documentos

3

Por vencer

MB-01.S01

CRÍTICO A

Casco y estructura flotante

6 partes 3 docs

MB-01.S02

CRÍTICO A

Rodamiento principal y girador

5 partes 2 docs

MB-01.S03

CRÍTICO A

Swivel y tuberías de producto

6 partes 2 docs

MB-01.S04

CRÍTICO A

Sistema de amarre de fondeo

9 partes 3 docs

MB-01.S06

CRÍTICO A

Mangueras flotantes

7 partes 2 docs

MB-01.S10

CRÍTICO A

Protección catódica

4 partes 2 docs

Se muestran 6 de 12 subsistemas · ordenados por código

Vista global · vista de lista 01

La puerta de entrada. Arriba, el selector **Ver como:** la misma pantalla se muestra en lista o en esquema. Un clic en cualquier subsistema entra al desglose.

Monoboyas

buscar por código o nombre...M. TORRES · CONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

MB-01

Monoboya MB-01

OPERATIVA

VER COMO

Lista

Esquema

SUBSISTEMAS

01

Casco y estructura flotante

02

Rodamiento y girador

03

Swivel y tuberías

04

Amarre de fondeo

05

Amarre de buque

06

Mangueras flotantes

1 POR VENCER

07

Mangueras submarinas

08

PLEM y válvulas

8 de 12 · el resto al desplazar

La misma pantalla · vista de esquema 02

No es otra pantalla ni otra herramienta: es la vista global con el selector en **Esquema**. Cada punto está sobre la parte que nombra y su número es el del código de subsistema. El 06 sale en ámbar porque tiene un certificado por vencer: el color lo pone el dato.

Monoboyas

MB-01.S06M. TORRES · CONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

MB-01 ▶ MB-01.S06

MB-01.S06

Mangueras flotantes

1 DOCUMENTO POR VENCER

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

VER COMO

Lista

Esquema

01

Casco y estructura flotante

02

Rodamiento y girador

03

Swivel y tuberías

04

Amarre de fondeo

05

Amarre de buque

06

Mangueras flotantes1 POR VENCER

07

Mangueras submarinas

08

PLEM y válvulas

7

Partes

3

Materiales

1

Por vencer

Abrir el subsistema

Ver sus documentos

Esquema con un subsistema elegido 03

Al elegir en la lista, el dibujo resalta la parte y atenúa el resto. Funciona igual al revés: tocar el punto 06 selecciona el subsistema. Debajo del esquema puede ir la foto o el recorte de plano de esa parte.

Monoboyas

MB-01.S02M. TORRESCONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

MB-01 ▶ MB-01.S02

MB-01.S02

Rodamiento principal y girador

CRÍTICO A

5

Partes

4

Materiales

2

Documentos

5

Frecuencias

CÓDIGO	PARTE	UBICACIÓN	CRITICIDAD	ESTADO
...S02.R0D-001	Rodamiento principal (main bearing)	Interior	A	OPERATIVO
...S02.R0D-002	Mesa giratoria (turntable)	Cubierta	A	OPERATIVO
...S02.R0D-003	Sistema de lubricación	Interior	A	OPERATIVO
...S02.R0D-004	Pernería de fijación	Interior	A	OPERATIVO
...S02.R0D-005	Sellos del rodamiento	Interior	A	DEGRADADO

Subsistema 04

Las partes que lo componen y el resumen de lo que cuelga de él. Desde aquí se baja a la ficha de cualquier equipo, o se salta a sus materiales y documentos.

Monoboyas

MB-01.S02.R0D-001M. TORRESCONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

MB-01 ▶ MB-01.S02 ▶ MB-01.S02.R0D-001

...S02.R0D-001

Rodamiento principal

OPERATIVO

Técnico

MaterialesFrecuenciasDocumentos

Fabricante	por completar	Criticidad	A	Modelo	por completar
Ubicación física	Interior	Nº de serie	por completar	Requiere buzo o ROV	NO
Fecha de instalación	por completar	Subsistema	MB-01.S02		

Frecuencias

AVISOS

Vencimientos

Stock bajo mínimo

Los campos vacíos se llenan en Fase 0 desde la placa del equipo o el manual del fabricante. La aplicación nunca los rellena sola: un dato ausente es información, un dato inventado es un problema.

Ficha del equipo · pestaña Técnico 05

Misma aplicación, misma barra lateral, un nivel más abajo. Las migas de pan de arriba muestran el camino completo y devuelven a cualquier nivel anterior.

PANTALLAS 06 A 08

Las otras tres pestañas de esa misma ficha

No son pantallas nuevas: es el mismo registro, cambiando de pestaña. La cabecera, el código y las migas de pan siguen ahí arriba.

◀ MISMA FICHA · PESTAÑA MATERIALES

Técnico

Materiales

Frecuencias

Documentos

MATERIAL	SAP	DISP.	MÍN.	ESTADO
Grasa para rodamiento MAT-001 · 25 KG ref.	40021801	120	50	OK
Juego de sellos MAT-004 · 1 JGO ref.	40021840	1	1	EN MÍNIMO
Trapo industrial MAT-023 · 2 KG ref.	40022310	26	10	OK

SM-00087
Solicitud abierta

RES-2026-004512
Código de reserva

◀ MISMA FICHA · PESTAÑA FRECUENCIAS

Técnico

Materiales

Frecuencias

Documentos

REFERENCIA	FRECUENCIA	ÚLTIMA	NORMA
Lubricación del rodamiento	Cada 3 meses	2026-06-14	Manual fabricante
Torque de pernería	Cada 6 meses	2026-03-02	Manual fabricante
Overhaul mayor	Cada 5 años	2023-11-20	Manual fabricante

Información de referencia. La aplicación **no** programa ni dispara mantenimientos a partir de estas frecuencias.

◀ MISMA FICHA · PESTAÑA DOCUMENTOS

Técnico

Materiales

Frecuencias

Documentos

DOCUMENTO	TIPO	REV.	VENCE	VIGENCIA
Manual del fabricante	Manual	—	—	NO VENCE
Plano de montaje	Plano	Rev. C	—	NO VENCE
Plano de montaje	Plano	Rev. B	—	SUPERADO

Subir documento

◀ UN NIVEL ARRIBA · DOCUMENTOS DEL SUBSISTEMA S06

MB-01 ▶ MB-01.S06

MB-01.S06

Mangueras flotantes

DOCUMENTO	TIPO	VENCE	VIGENCIA
Certificado de mangueras (GMPHOM)	Certificado	2026-11-08	POR VENCER
Plano del tren de mangueras	Plano	—	NO VENCE
Informe de prueba hidrostática	Informe	2027-02-14	VIGENTE

Los documentos cuelgan del nodo que les corresponde: unos del equipo, otros del subsistema completo.

Monoboyas

🔍

MAT-004

J. RAMÍREZ · MATERIALES

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

Materiales ▶ MAT-004

MAT-004

Juego de sellos del rodamiento principal

EN MÍNIMO

CÓDIGO SAP

40021840

ALMACÉN

ALM-01 · Central

DISPONIBLE

2

RESERVADO

1

STOCK MÍNIMO

1

PLAZO DE REPOSICIÓN

120 días

ÚLTIMO INVENTARIO

2026-09-16

CÓDIGO DE RESERVA

RES-2026-004512

Guardar

Descartar

HISTORIAL DE CAMBIOS

16 SEP 2026 · 14:22 J. Ramírez cambió *Disponible* de 1 a 2

02 SEP 2026 · 09:10 J. Ramírez registró el código de reserva

28 AGO 2026 · 16:45 M. Torres cambió *Stock mínimo* de 2 a 1

Actualizar información 09

Mantener el dato al día es parte del propósito de la app, no un extra. Cada cambio queda registrado con autor y fecha sin que nadie tenga que anotarlo.

04 · LAS DINÁMICAS

Cómo se comporta la aplicación

No son pantallas quietas. Esto es lo que la aplicación hace por su cuenta mientras el equipo la usa.

VER COMO

Lista o esquema, la misma pantalla

Un selector en la cabecera de la vista global cambia entre la lista de subsistemas y el dibujo de la monoboya. No es otra pantalla ni otra herramienta: mismos datos y misma selección, presentados de dos maneras. La aplicación recuerda cuál prefiere cada persona.

NAVEGACIÓN

Tres alturas y vuelta atrás

Del activo completo al subsistema y de ahí a la parte concreta. Las migas de pan de arriba devuelven a cualquier nivel anterior, y la búsqueda por código o nombre está disponible desde cualquier pantalla.

SINCRONÍA

Lista y dibujo, en las dos direcciones

Se elige un subsistema en la lista y el esquema lo resalta atenuando el resto. Se toca el punto en el dibujo y se abre su ficha. Es la misma selección vista de dos maneras.

SEMÁFORO

El color lo pone el dato

Un subsistema con un certificado por vencer o con material bajo mínimo se ve distinto en el esquema y en la lista, sin que nadie lo marque a mano. Al resolverse, vuelve solo a su color normal.

FICHAS

Cambiar de pestaña no es cambiar de pantalla

Técnico, Materiales, Frecuencias y Documentos comparten la cabecera, el código y las migas. El contexto no se pierde al moverse entre ellas.

AUDITORÍA

Cada cambio queda registrado solo

Quién cambió qué campo, de qué valor a cuál y cuándo. No hay que anotarlo en ningún sitio: la plataforma lo hace, y el historial se ve en la propia ficha.

DOCUMENTOS

Las revisiones no se pisan

Al subir una revisión nueva de un plano, la anterior queda marcada como superada en vez de borrarse. Siempre se sabe cuál es la vigente y qué había antes.

Quién puede actualizar qué

La aplicación no es solo de lectura: mantener el dato al día es parte de su propósito. Pero cada perfil toca lo suyo.

PERFIL	CONSULTA	PUEDE ACTUALIZAR
Consulta	Todo	nada
Materiales	Todo	Repuestos del nodo, stock, solicitudes y código de reserva
Documentación	Todo	Planos, manuales y certificados: alta, revisión y fechas
Técnico	Todo	Atributos técnicos y frecuencias de referencia
Administrador	Todo	Todo, incluida la jerarquía

La jerarquía y los códigos de subsistema **no se editan desde la aplicación**, y es deliberado: son la columna vertebral del sistema, y un cambio accidental en un código rompería todas las referencias de materiales, frecuencias y documentos. Se modifican por carga controlada.

Los avisos que salen solos

Nadie tiene que acordarse. La aplicación revisa y avisa por Teams y por correo.

AVISO	CUÁNDO	A QUIÉN
Certificado por vencer	60, 30 y 7 días antes	Perfil Documentación
Material bajo mínimo	a diario, priorizando el de mayor plazo de reposición	Perfil Materiales
Inventario pendiente	cuando la última verificación supera el plazo acordado	Perfil Materiales
Solicitud sin código de reserva	a diario mientras siga sin registrarse	Perfil Materiales

Ningún aviso crea trabajo ni programa mantenimientos: todos hablan del estado de la información.

Una sola aplicación, no dos

Al no haber ejecución en campo, todo lo que queda —navegar una jerarquía, leer fichas, abrir planos, corregir un stock— es exactamente lo que una aplicación *model-driven* de Dataverse hace de fábrica: navegación y búsqueda sin construir pantallas, formularios generados desde las tablas, permisos por perfil, auditoría automática, y la misma app en escritorio y en móvil.

Los planos, manuales y certificados se guardan en SharePoint y Dataverse conserva el enlace y sus datos: tipo, emisor, revisión, vencimiento y de qué parte del sistema cuelgan.

Cómo se construye, y qué cuesta cada nivel

Lo que evita que esto se vuelva inmanejable es una sola decisión: **las posiciones de los puntos se guardan como dato en la tabla del nodo**, no como controles colocados a mano en la pantalla.

NIVEL 1	Panel visual sincronizado Una página personalizada embebida en la misma app model-driven. El esquema es una imagen de fondo y los puntos son una galería posicionada por fórmula a partir de los campos <code>coordenada X</code> y <code>coordenada Y</code> de cada subsistema. Mover un punto es cambiar un número desde la propia app, y el color de cada marca sale del estado de su información. Agregar un subsistema es agregar la fila y duplicar su botón: un par de minutos. Una página + 3 campos · sin licencia adicional
NIVEL 2	Gráficos nativos de Dataverse Documentos por vencer, materiales bajo mínimo y cuánta información falta por completar. Son interactivos de fábrica: al hacer clic en una porción, la lista de abajo se filtra. Viven en la misma app, junto al esquema. Configuración, cero código · sin licencia adicional
NIVEL 3	Power BI embebido <i>dentro</i> de la app Solo hace falta para lo que Dataverse no puede: tendencia en el tiempo. Dataverse guarda el estado de hoy, no fotos del pasado; para ver cómo evolucionó la completitud mes a mes hay que acumular historia. Y aun entonces se embebe como un panel más de la aplicación — el usuario nunca sale de ella. Licencias + un informe que mantener · solo si se pide

Lo que hay que saber antes de decidir

El esquema es una imagen de fondo: si la configuración de la monoboya cambia de forma sustancial hay que rehacer el dibujo — los puntos no, esos son datos. Si todas las monoboyas son del tipo CALM, un solo dibujo sirve para todas y el color lo pone el dato. En móvil el panel se apila debajo de la lista en vez de ir al lado. Y los gráficos nativos agregan sobre una tabla a la vez, sin cruces complejos: para eso está el nivel 3.

Nueve tablas en Dataverse

La versión anterior necesitaba dieciséis. Al quitar la ejecución, siete desaparecieron.

La estructura • Monoboya — el activo y su raíz • Nodo del sistema — auto-referenciada: subsistemas y equipos en un solo árbol de cualquier profundidad • Atributos técnicos — fabricante, modelo, serie, ubicación	Materiales • Material — catálogo con código SAP y plazo de reposición • Material por nodo — qué repuesto corresponde a qué parte • Stock — editable, con fecha del último inventario • Solicitud — donde vive el código de reserva	Referencia • Frecuencia de referencia — informativa; no dispara nada • Documento — planos, manuales, certificados e informes, con revisión y vencimiento
---	--	--

Seis fases, arrancando por la codificación

Sin la codificación oficial de subsistemas no hay identificadores sobre los que construir. Es el primer punto del orden del día.

FASE 0	Levantamiento La codificación oficial de subsistemas más seis plantillas: árbol del sistema, frecuencias, materiales, documentos y accesos. Bloquea todo lo demás.	2–3 sem
FASE 1	Fundación Entornos DEV/UAT/PROD, solución gestionada, tablas de Dataverse, perfiles de acceso y carga del árbol.	1 sem
FASE 2	Consulta App model-driven: vista global, desglose por subsistema y fichas completas.	2–3 sem
FASE 3	Materiales y documentos Stock, solicitudes, código de reserva y carga de planos y certificados a SharePoint.	2 sem
FASE 4	Alertas y control Avisos de vencimiento y de stock bajo mínimo. Tableros en Power BI, si se quieren.	1–2 sem
FASE 5	Piloto y puesta en marcha Piloto con una monoboya, capacitación, manual y paso a producción.	2 sem

Qué necesitamos de ustedes

Seis cosas. Las dos primeras bloquean el resto.

1	La codificación oficial de subsistemas Es el eje de toda la aplicación: define los identificadores y cuántos niveles tiene la jerarquía. Mientras tanto trabajamos con códigos provisionales que sostienen la estructura, pero no se carga nada definitivo sin ella.	BLOQUEANTE
2	Decidir en qué tenant de Microsoft 365 vive ¿El de TAMOIN o el de Repsol? Define quién paga las licencias, de quién es el dato, si Repsol consulta la aplicación directamente y qué pasa al terminar el contrato. Cambiarlo después es una migración completa.	BLOQUEANTE
3	La lista de usuarios y su perfil Quién consulta y quién actualiza, con su correo corporativo. Determina también el modelo de licenciamiento: si la mayoría solo lee, conviene evaluar el plan por aplicación.	FASE 0
4	Un responsable nombrado por cada clase de información Quién responde de los materiales, quién de los documentos, quién de los datos técnicos. Es lo que evita que la aplicación se desactualice: ver el aviso del final.	FASE 0
5	Los planos y manuales en digital O al menos saber cuáles existen y cuáles habría que digitalizar. Si hay un plano de disposición general, el esquema del panel visual se dibuja sobre el real en lugar del esquemático.	FASE 0
6	Las seis plantillas de levantamiento completas El árbol del sistema, las frecuencias, el catálogo de materiales, qué repuesto corresponde a qué parte, los documentos y los accesos. Se entregan precargadas con una propuesta para corregir, no en blanco.	FASE 0

El riesgo que más vale la pena mirar

Una aplicación de consulta vive o muere por la vigencia de su información. Se carga completa, se usa unos meses, y si nadie la actualiza pasa a ser una foto vieja en la que ya nadie confía. Por eso el diseño incluye edición desde la propia app, recordatorios de inventario y alertas de vencimiento — pero ninguna de las tres funciona sin un **responsable nombrado por cada clase de información**. Sin dueño, la app se desactualiza aunque tenga todos los avisos del mundo.

Nada de esto es todavía un dato confirmado

Los 12 subsistemas, los 68 equipos, las 40 frecuencias y los 26 documentos que aparecen aquí son una propuesta armada a partir de la configuración estándar de una monoboya tipo CALM y de las guías del sector (OCIMF SMOG, GMPHOM 2009, MEG4, API RP 2SK). Se entregan precargados porque corregir una lista es mucho más rápido que escribirla desde cero — pero cada línea va marcada como **propuesta a validar**, y los códigos son provisionales hasta que se cargue la codificación oficial.